

天体物理

比值类

先表达, 后正比 常量都写

注意 4:3 和 3:4 反应一下

一、体系分类

1. 题型: 比值 (比大小) : 轨道 : 多星 : 能量 : 引力
90% 5% 1% 0.1% 4.9%
2. 旋转 : 表面

二、万有引力

1. $F = \frac{GMm}{r^2}$ $G: 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ — 铅球; 扭秤
卡文迪许 放大形变

2. $\begin{cases} r \rightarrow \infty & F \rightarrow 0 \\ r \rightarrow 0 & F \rightarrow \infty \end{cases}$ (X) 质点

三、关键词

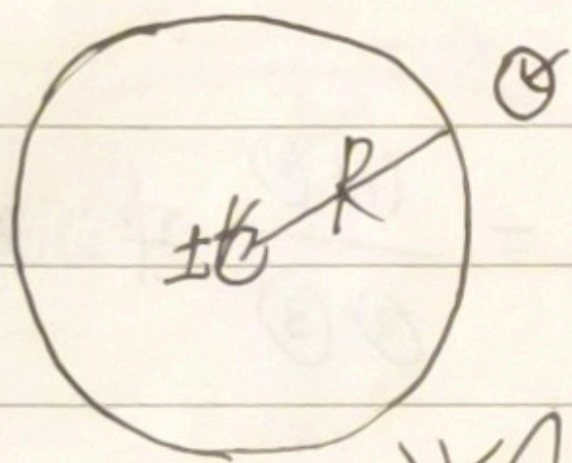
1. "转"

记为圆周

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r = m \frac{4\pi^2}{T^2} r = ma = m\omega v$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}} \quad T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}} \quad a = \frac{GM}{r^2}$$

2. "表面" — g 表面重力加速度



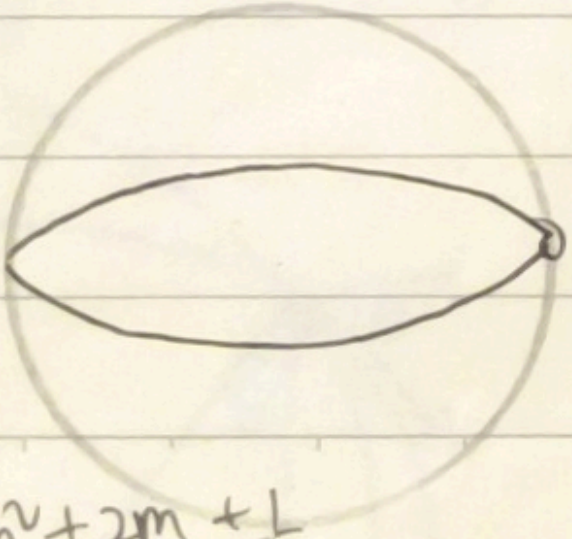
$\frac{GMm}{R^2} = mg$ 此时重力为效果

$GM = gR^2$

黄金代换 (给了 g 才能用)

地磁南北是反的。

3. 表面转 / 近地卫星 / 第一宇宙速度 / 完全失重



$\frac{GMm}{R} = m \frac{v^2}{R} = m \omega^2 R = m \frac{4\pi^2}{T^2} R = ma$

$F_{引} = F_{重} + F_{向}$

G=0 时万解完全失重

赤道 $F_{引} = F_{向} = F_{向} + mg_{赤}$

$F = mg$

越高 g 越小
越往两极 g 越大

4. 密度

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$1. \text{ 重要 } v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}$$

$$\text{推导} \begin{cases} \frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R} \text{ (行星)} \\ \frac{GMm'}{R^2} = m'g \text{ (表面)} \end{cases} \therefore mg = \frac{mv^2}{R} \quad v = \sqrt{gR}$$

2. 合并

$$\begin{cases} \frac{GMm}{R^2} = \frac{m4\pi^2 R}{T^2} \\ \rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \end{cases} \quad T = \sqrt{\frac{4\pi R^3}{GM}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 R^3}{G\rho \frac{4}{3}\pi R^3}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

有3设4 ρ, T, R (次方)

3. 表面

$$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{G\rho \frac{4}{3}\pi R^3}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R \propto \rho R$$

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

4. 先表达后正比 常量都当1 $\propto$

$$\begin{aligned} \frac{b}{a} &\propto \frac{a}{b} & \frac{a}{b} \div \frac{a'}{b'} &= \frac{a \div a'}{b \div b'} & \frac{\frac{b}{a}}{\frac{d}{c}} &= \frac{bc}{ad} \\ \frac{b}{a} &\propto \frac{a'}{b'} \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{①}{②}}{\frac{③}{④}} = \frac{①④}{②③} \quad \text{中沉两头合}$$

$$\text{两极 } mg_0 = \frac{GMm}{R^2} = \frac{4}{3}\pi \rho m GR$$

$$\text{赤道 } mg + \frac{m4\pi^2 R}{T^2} = \frac{GMm}{R^2} = \frac{4}{3}\pi \rho m GR \quad f = \frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0}{g_0 - g}$$

变轨

双圆比较

$$V = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad W = \sqrt{\frac{GM}{r^3}} \quad T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}} \quad a = \frac{GM}{r^2}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$$

$$E_p = -\frac{GMm}{r}$$

$$W_{31} = \int_{r_0}^r \frac{GMm}{r^2} dr = -\frac{GMm}{r}$$

$$E_{机} = E_k + E_p = -\frac{GMm}{2r}$$

高轨低速大周期

大机大势小引力

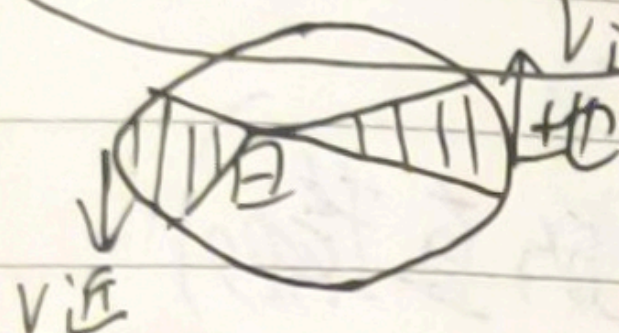
有m才求力功能

(没m两个行星比不了)

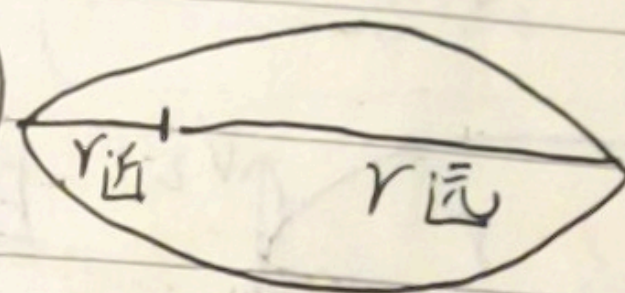
椭圆轨道

开1轨椭圆轨道定律

开2

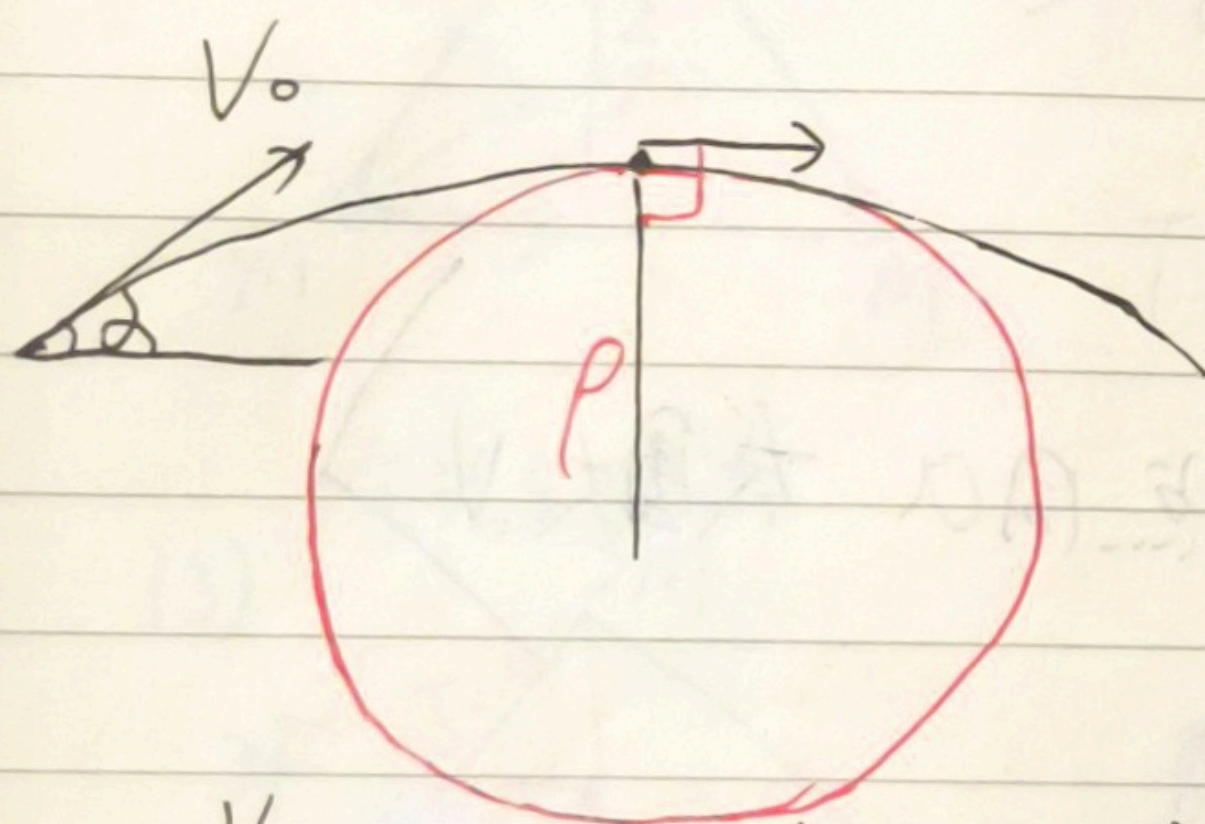


$$v_{远} r_{远} = v_{近} r_{近}$$



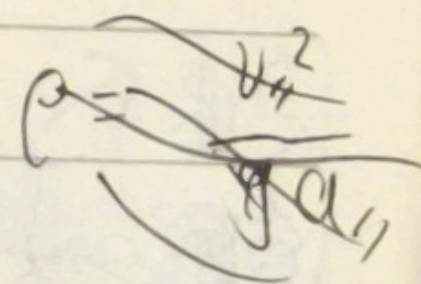
曲率半径

$$\begin{cases} \frac{GMm}{r_{近}^2} = \frac{mv_{近}^2}{r_{近}} \\ \frac{GMm}{r_{远}^2} = \frac{mv_{远}^2}{r_{远}} \end{cases}$$

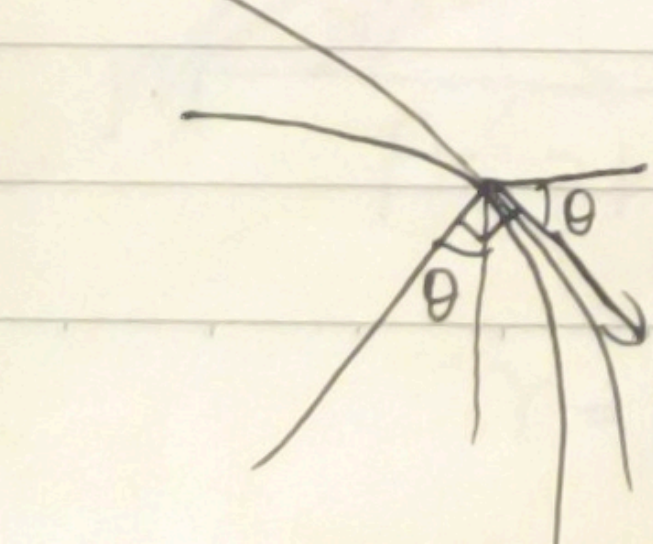


求最高点曲率半径 $mg = \frac{mv(\cos\alpha)^2}{\rho}$

$$\rho = \frac{V^2 \cos^2 \alpha}{g}$$



经t后求此时曲率半径



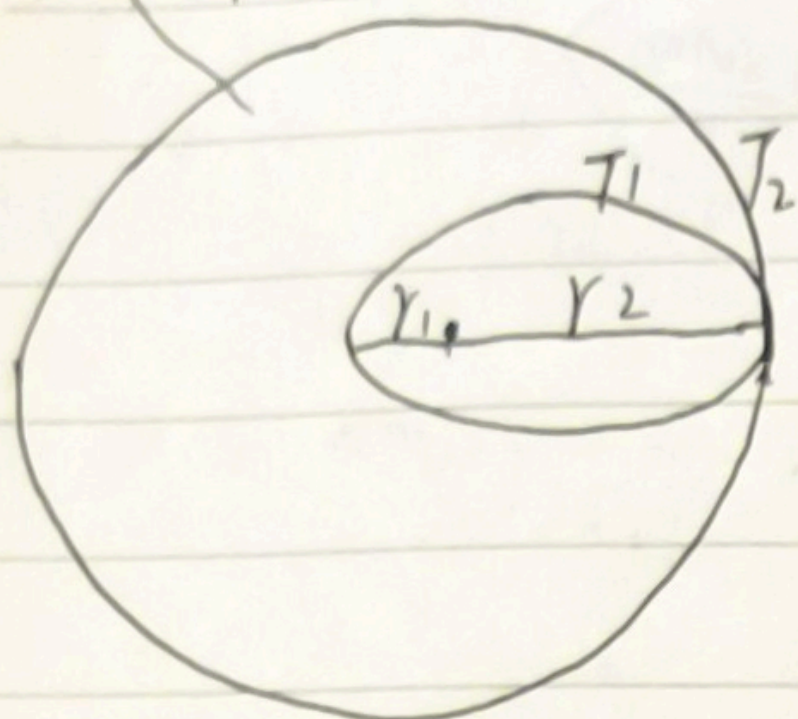
$$mg \cos\theta = \frac{mV_0^2}{\rho \cos\theta}$$

$$\begin{aligned} \tan\theta &= \frac{gt}{V_0} \\ \cos\theta &= \frac{V_0}{\sqrt{g^2 t^2 + V_0^2}} \\ \rho &= \frac{mV_0}{\cos^2\theta \cdot mg \cos\theta} = \frac{V_0}{g \cos^3\theta} = \frac{V_0}{g(g^2 t^2 + V_0^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

椭圆

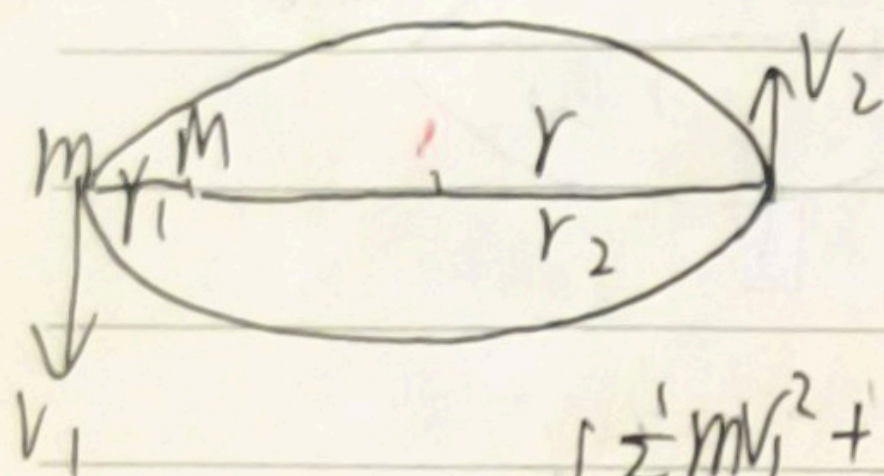
高轨低能等机大期小力
 不按任何分机<0且守恒

开3: $\frac{r^3}{T^2} = C = \frac{GM}{4\pi^2}$ 指半长轴($\frac{a}{2}$)



$$\frac{r_2^3}{T_2^2} = \frac{(r_1 + r_2)^3}{T_1^2}$$

椭圆半长当半径 高轨大机大周期



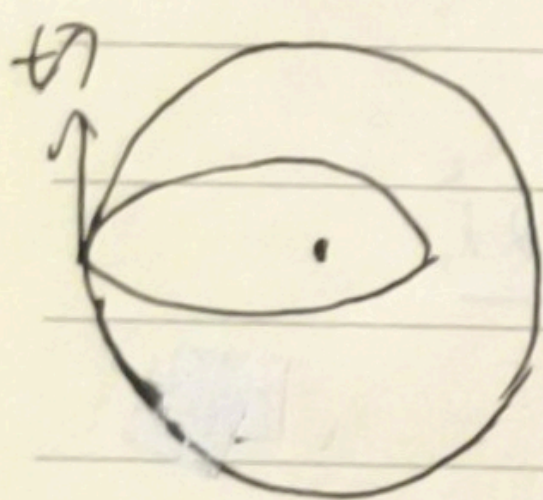
$E_{机} = ?$ (指能为负的直接加)

由机械能守恒

$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv_1^2 + (-\frac{GMm}{r_1}) = \frac{1}{2}mv_2^2 + (-\frac{GMm}{r_2}) \\ v_1 r_1 = v_2 r_2 \end{cases}$$

$$E_{机} = -\frac{GMm}{2r}$$

变轨 (往后喷气往前进)

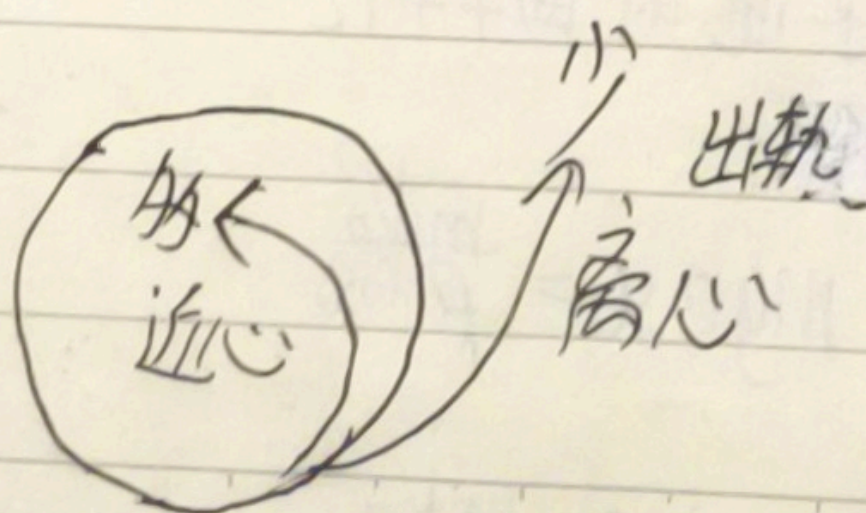


急速 < 切点 外圈速度大 加速度相等
 缓慢 < 大G大M大r, $r \downarrow m$ 无关系

同点同a 大圈大V

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

供 求



双星结论

Date: 混合件 $\rho = 1.429 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

4-6.72

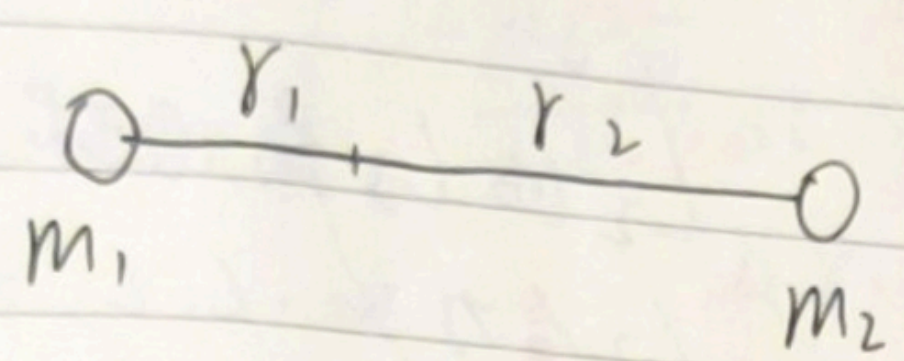
双星及三星

一、双星

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L_{\text{轨道}}^3}{G M_{\text{总}}}}$$

$$W = \sqrt{\frac{G M_{\text{总}}}{L_{\text{轨道}}}}$$

$$M_1 r_1 = M_2 r_2$$

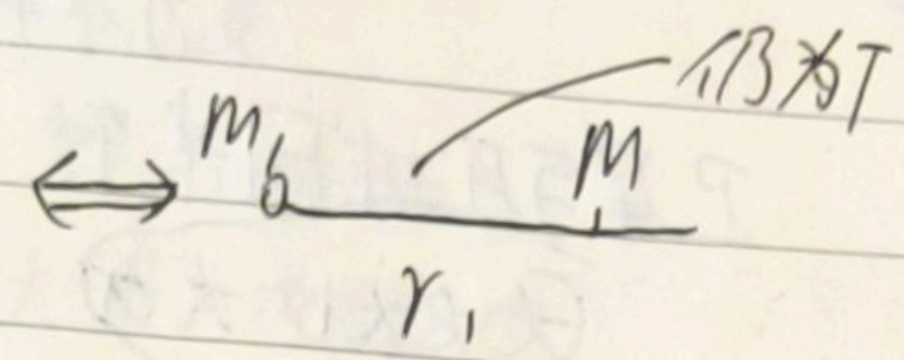
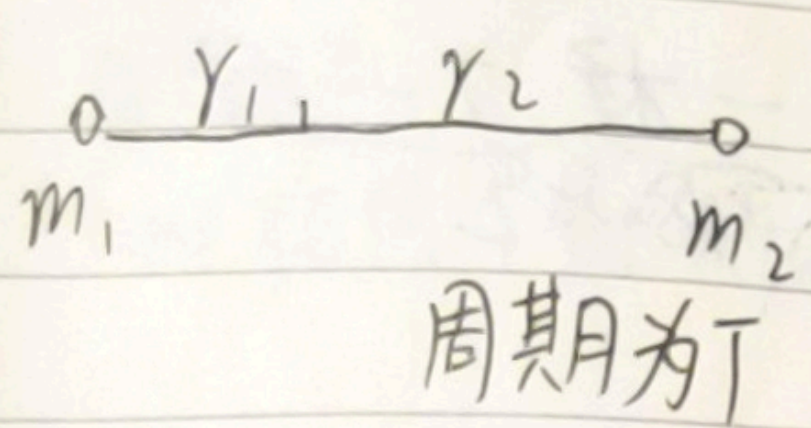


$$\begin{cases} \frac{G m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} = \frac{m_1 4\pi^2}{T^2} r_1 \\ \frac{G m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} = \frac{m_2 4\pi^2}{T^2} r_2 \end{cases}$$

质心杠杆平衡
 $m_1 r_1 = m_2 r_2$
 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 (r_1 + r_2)^3}{G (m_1 + m_2)}}$

$m_1 \gg m_2$ $r_1 \ll r_2$ $m_1 + m_2 = m_1 \rightarrow$ 中心天体型

等效质量



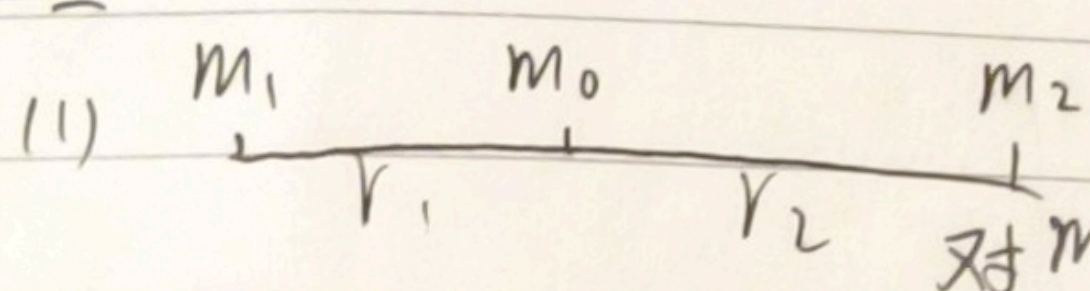
$$\frac{G m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} = \frac{G m_1 M}{r_1^2}$$

$$\therefore M = \left(\frac{r_1}{r_1 + r_2} \right)^3 m_2 = m_2^3$$

等效质量 $(m_1 + m_2)^2$

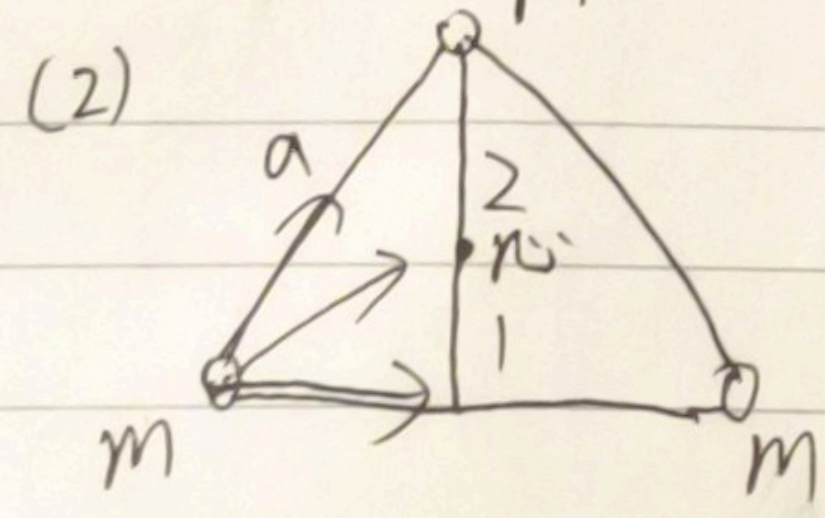
$$m_1 r_1 = m_2 r_2 \quad \frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{r_1}{r_1 + r_2}$$

二、三星



对 m_1 : $\frac{G m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} + \frac{G m_1 m_0}{r_1^2} = \frac{m_1 4\pi^2}{T^2} r_1$
 对 m_2 : $\frac{G m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} + \frac{G m_2 m_0}{r_2^2} = \frac{m_2 4\pi^2}{T^2} r_2$

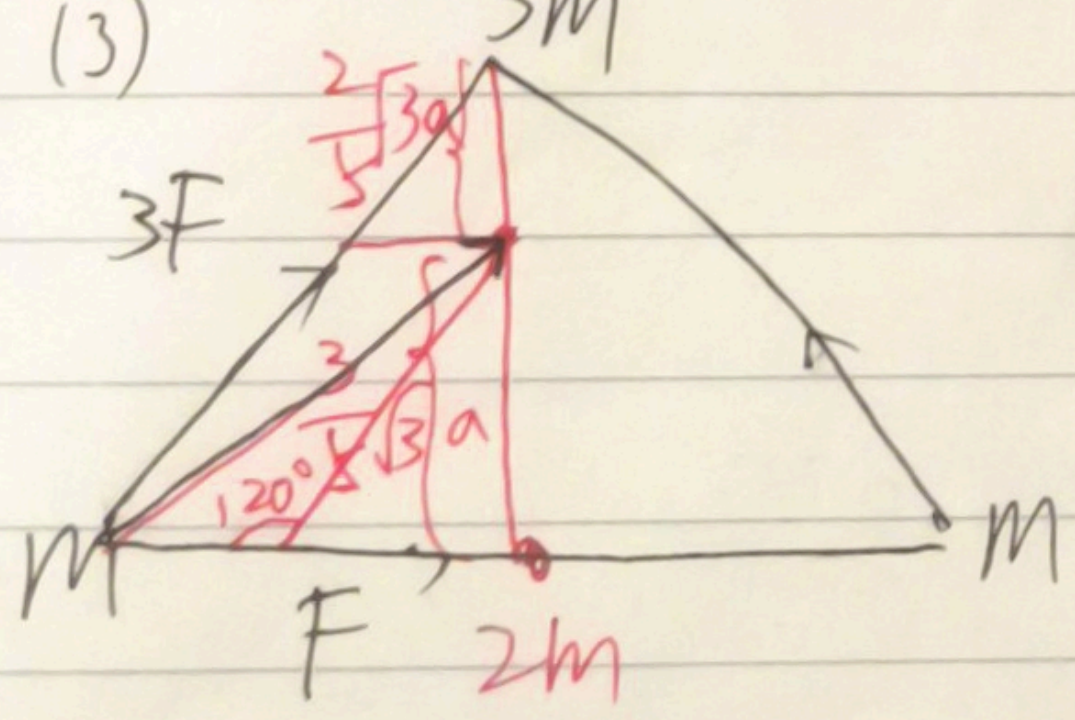
找对称类 m



$$\sqrt{3} \frac{G m m}{a^2} = \frac{m 4\pi^2 \sqrt{3}}{T^2} a$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{3 G m}}$$

余弦定理法 $3m$



质心位: 两两一组找质心 三星周期相等

$$\frac{G m m}{a^2} = F$$

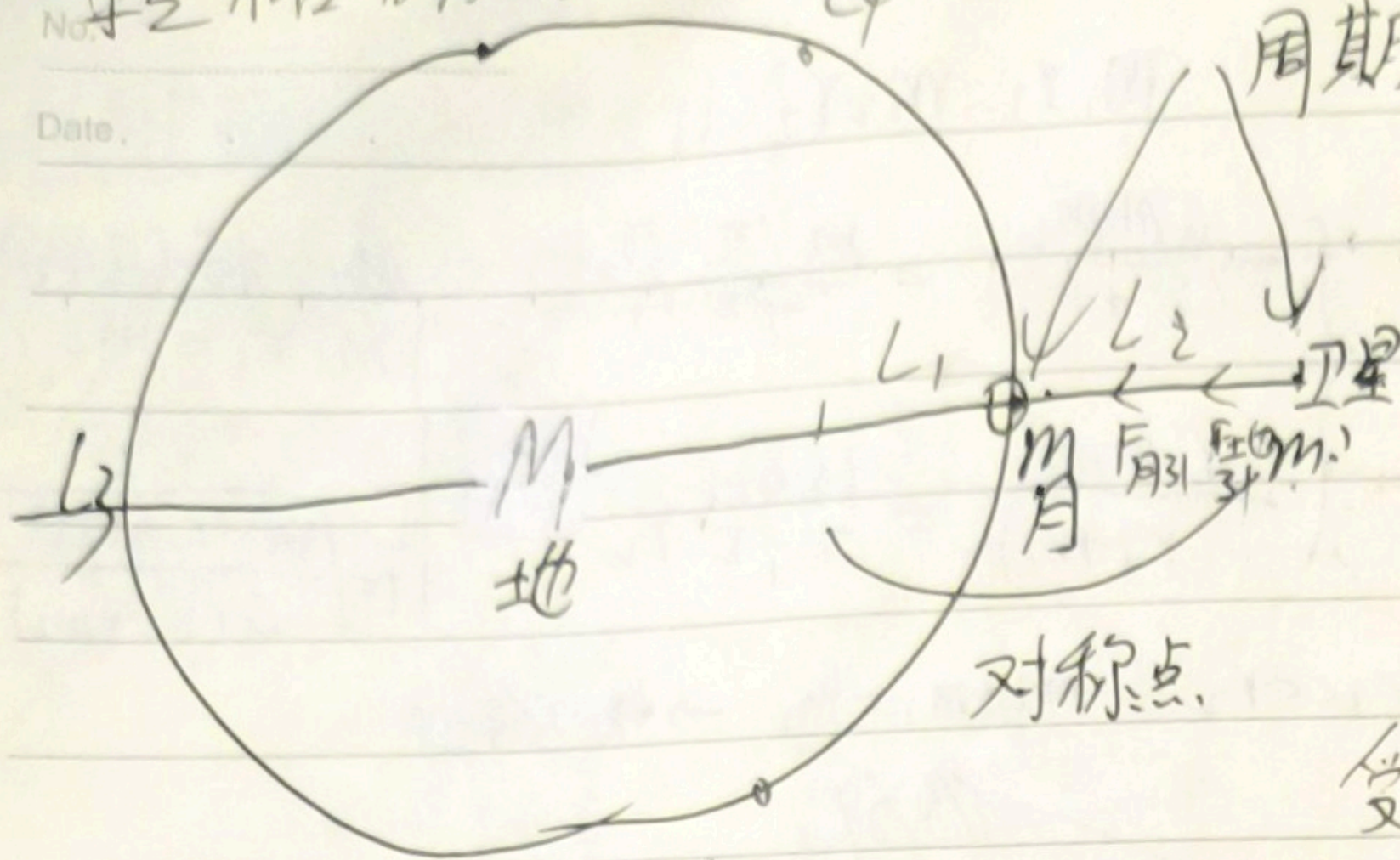
余弦定理合力

$$F_{\text{合}} = \sqrt{(3F)^2 + F^2 - 2 \cdot 3F \cdot F \cos 120^\circ} = \sqrt{13} F$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{5} \sqrt{3} a\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{5} a$$

$$\sqrt{13} \frac{G m m}{a^2} = \frac{m 4\pi^2}{T^2} \frac{\sqrt{13}}{5} a \quad T = \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{5 G m}}$$

拉格朗日点 L_4



周期一样 受到 2 个引力

R 大 V 大

L_2 比 L_3 离地球远

L_2 合力比 L_1, L_3 大

对称点

受力不平衡

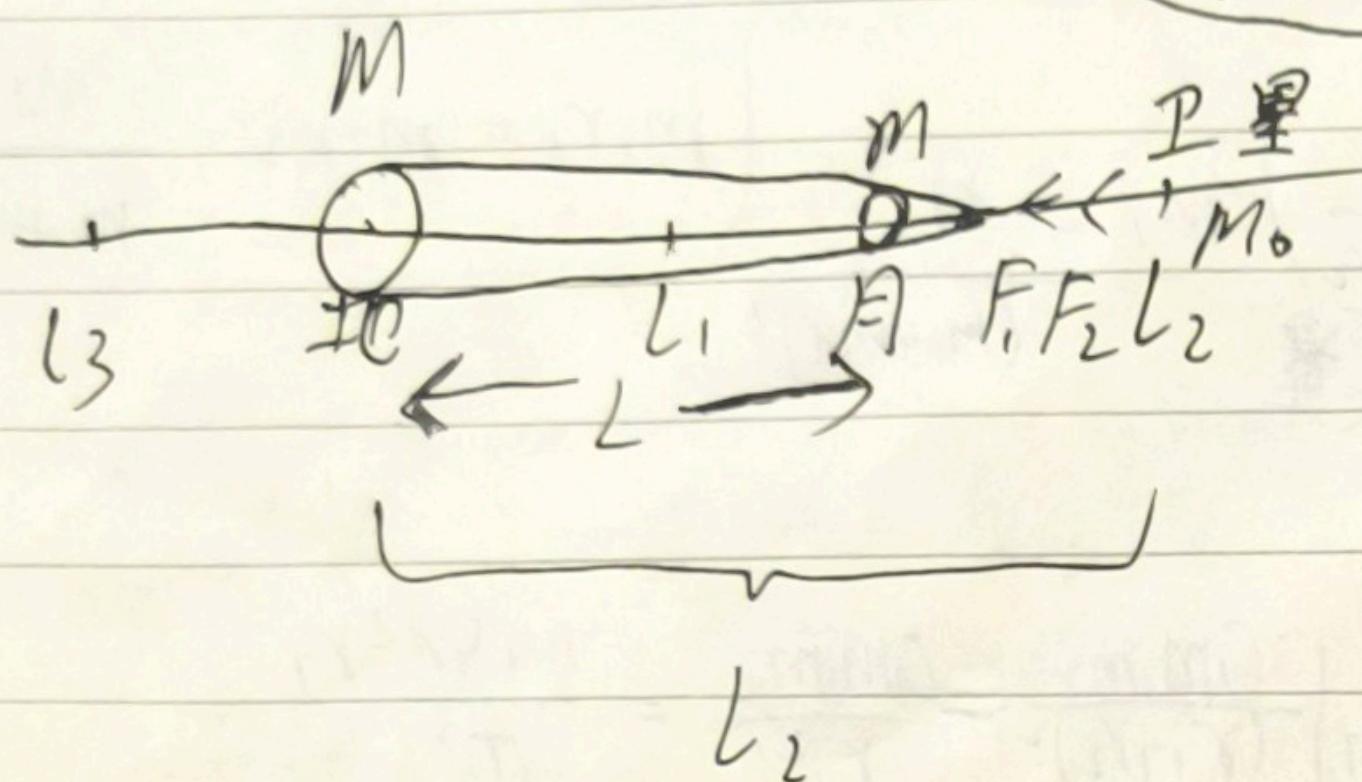
卫星与月球同步转

ω 一样 T 一样

(R 大 V 大 a)

同轴转

$a_3 > a_1$ $a = \omega^2 r$



对卫星 $\int F_{向} = \frac{GMm_0}{L_2^2} + \frac{GM_0m}{(L_2-L)^2} = m_0 \omega^2 L_2$

对月球 $\frac{GMm}{L^2} = m\omega^2 L$

$L_2 (R(1 + \sqrt[3]{\frac{m}{3M+m}}), 0)$

$L_1 (R(1 - \sqrt[3]{\frac{m}{3M+m}}), 0)$

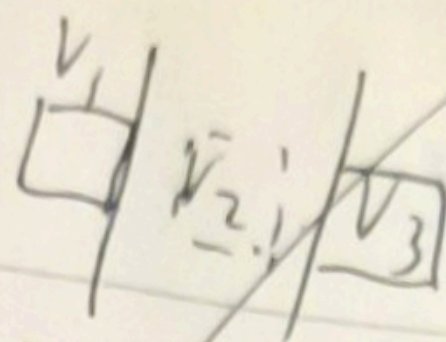
$$-BIL \Delta t = mV_2 - mV_1$$

$$-B \int q = mV_2 - mV_1$$

$$q = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$\frac{-B^2 L^2 V}{R} \Delta t = \Delta \Phi$$

$$\Delta \chi = \frac{m \omega R}{B^2 L^2}$$



$$|v_2 - v_1| = |v_3 - v_2|$$

$$q_{\text{进}} = q_{\text{出}}$$

离转心远

$$a = \omega^2 r$$

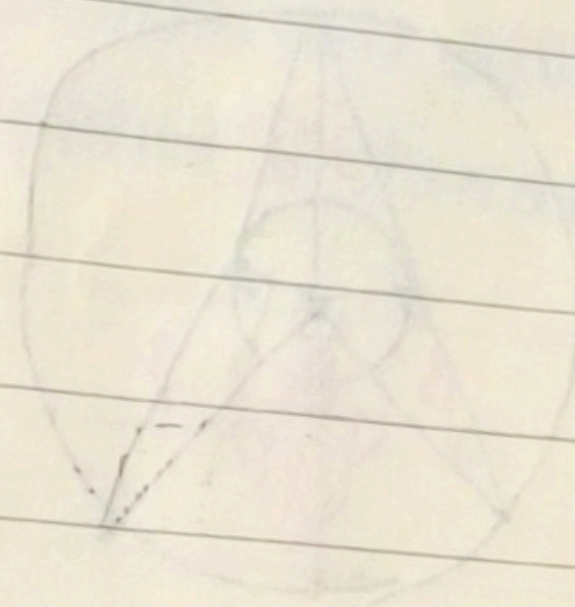
ω 相同 r 越大 a 越大 F 力也越大

Date. 混合气体 $\rho = 1.429 \text{ g/l}$

4-6

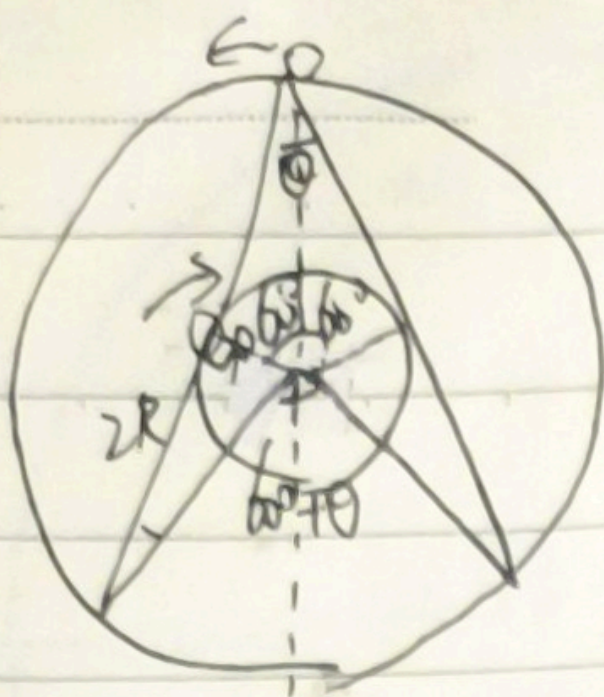
No.

Date.



No.

Date.



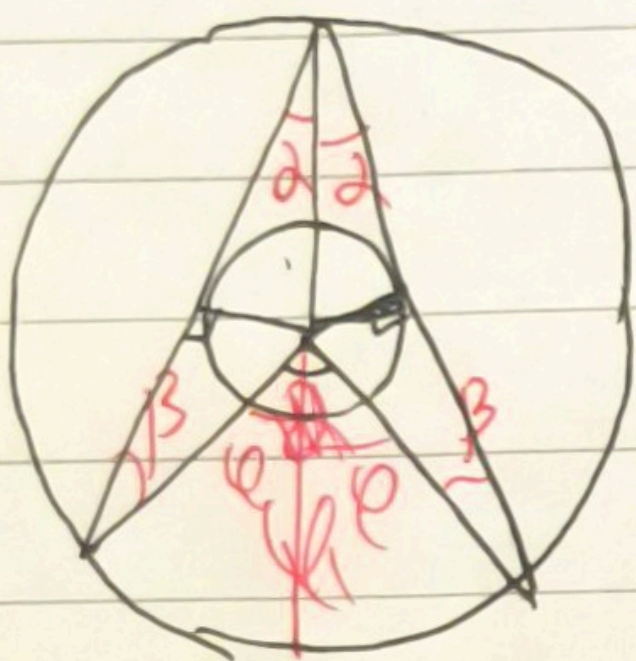
反向转

先作切线

$$\left(\frac{2\pi}{T} + \frac{2\pi}{T_0}\right) t_{\max} = \frac{\pi}{3} + \theta \quad \text{求追及角(遮挡角)}$$

$$(w_1 + w_2) t = \phi$$

相对角速度.

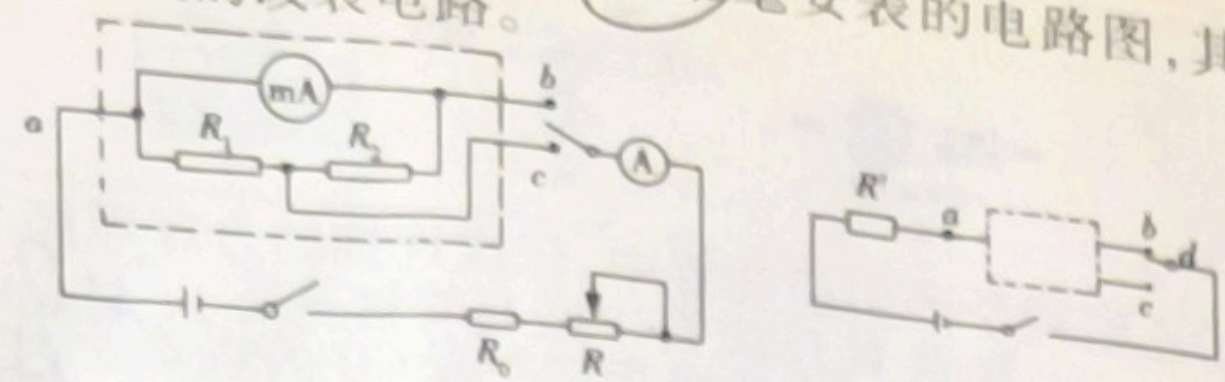
同向是 $w_1 - (-w_2) = w_1 + w_2$ 反向是 $w_1 - w_2 = w_1 - w_2$ 

$$\text{圆心角 } 2\phi = 2\alpha + 2\beta$$

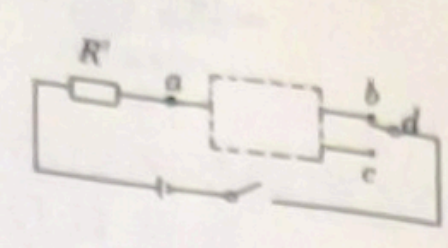
$$\text{挡光时间 } t = \frac{2\phi}{2\pi} T$$

$$\text{遮挡角} = 2\phi$$

(9分)图(a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。



图(a)



图(b)

- (1) 已知毫安表表头的内阻为 $100\ \Omega$, 满偏电流为 $1\ \text{mA}$, R_1 和 R_2 为阻值固定的电阻。若使用 a 和 b 两个接线柱, 电表量程为 $3\ \text{mA}$; 若使用 a 和 c 两个接线柱, 电表量程为 $10\ \text{mA}$ 。由题给条件和数据, 可以求出 $R_1 = 35\ \Omega$, $R_2 = 35\ \Omega$ 。
- (2) 现用一量程为 $3\ \text{mA}$ 、内阻为 $150\ \Omega$ 的标准电流表 A 对改装电表的 $3\ \text{mA}$ 挡进行校准, 校准时需选取的刻度为 $0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0\ \text{mA}$ 。电池的电动势为 $1.5\ \text{V}$; 内阻忽略不计; 定值电阻 R_0 有两种规格, 阻值分别为 $300\ \Omega$ 和 $1000\ \Omega$; 滑动变阻器 R 有两种规格, 最大阻值分别为 $750\ \Omega$ 和 $3000\ \Omega$ 。则 R_0 应选用阻值为 $300\ \Omega$ 的电阻, R 应选用最大阻值为 $3000\ \Omega$ 的滑动变阻器。

最大刻度 $3\ \text{mA}$ $\frac{E}{I} = 500\ \Omega$ $R_A = 150\ \Omega$ $\therefore R_0$ 用 $300\ \Omega$

最小刻度 $0.5\ \text{mA}$ $\frac{E}{I} = 3000\ \Omega$ 选 $3000\ \Omega$ 的

- (3) 若电阻 R_1 和 R_2 中有一个因损坏而阻值变为无穷大, 利用图(b)的电路可以判断出损坏的电阻。图(b)中的 R 为保护电阻, 虚线框内未画出的电路即为图(a)虚线框内的电路。则图中的 d 点应和接线柱 c (填“ b ”或“ c ”) 相连。判断理由: 闭合开关, 若电表指针偏转, 则损坏的电阻是 R_1 ; 若电表指针不动, 则损坏的电阻是 R_2 。

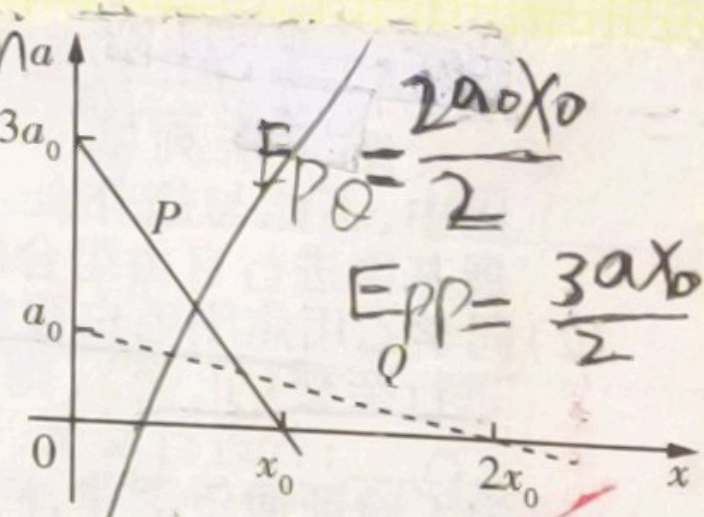
在星球 M 上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上, 把物体 P 轻放在弹簧上端, P 由静止向下运动, 物体的加速度 a 与弹簧的压缩量 x 间的关系如图中实线所示。在另一星球 N 上用完全相同的弹簧, 改用物体 Q 完成同样的过程, 其 $a-x$ 关系如图中虚线所示。假设两星球均为质量均匀分布的球体。已知星球 M 的半径是星球 N 的 3 倍, 则

A. M 与 N 的密度相等

B. Q 的质量是 P 的 3 倍

C. Q 下落过程中的最大动能是 P 的 4 倍

D. Q 下落过程中弹簧的最大压缩量是 P 的 4 倍



AB C

判断理由: 闭合开关, 若电表指针偏转, 则损坏的电阻是 R_1 ; 若电表指针不动, 则损坏的电阻是 R_2 。

面积是能量

$E = m \Delta x$

21. AC 【命题意图】 本题考查万有引力定律、牛顿第二定律和功能关系, 意在考查考生的推理能力和分析综合能力。

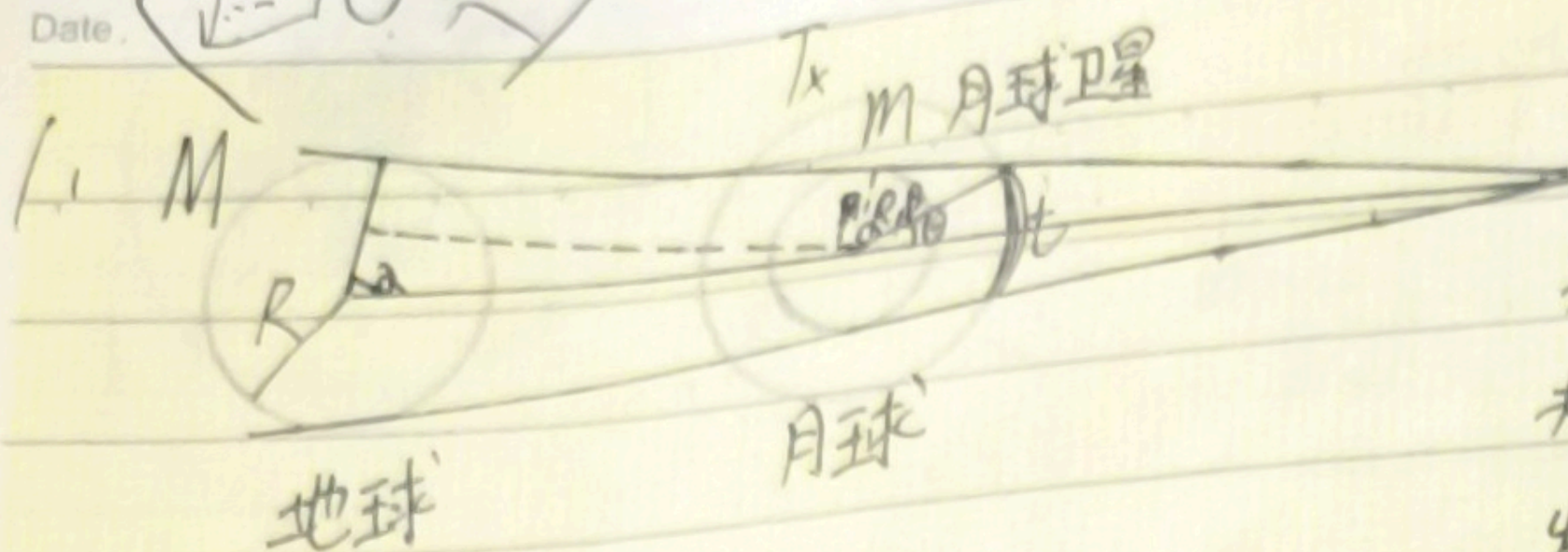
【解题思路】 设 P, Q 的质量分别为 m_P, m_Q ; M, N 的质量分别为 M_1, M_2 , 半径分别为 R_1, R_2 , 密度分别为 ρ_1, ρ_2 ; M, N 表面的重力加速度分别为 g_1, g_2 。在星球 M 上, 弹簧压缩量为 0 时有 $m_P g_1 = 3m_P a_0$, 所以 $g_1 = 3a_0 = G \frac{M_1}{R_1^2}$, 密度 $\rho_1 = \frac{M_1}{\frac{4}{3}\pi R_1^3} = \frac{9a_0}{4\pi G R_1}$; 在星球 N 上, 弹簧压缩量为 0 时有 $m_Q g_2 = m_Q a_0$, 所以 $g_2 = a_0 = G \frac{M_2}{R_2^2}$, 密度 $\rho_2 = \frac{M_2}{\frac{4}{3}\pi R_2^3} = \frac{3a_0}{4\pi G R_2}$; 因为 $R_1 = 3R_2$, 所以有 $\rho_1 = \rho_2$, 选项 A 正确。当物体的加速度为 0 时有 $m_P g_1 = 3m_P a_0 = kx_0$, $m_Q g_2 = m_Q a_0 = 2kx_0$, 解得 $m_Q = 6m_P$, 选项 B 错误。根据 $a-x$ 图线与坐标轴围成图形的面积和质量的乘积表示合外力做的功可知, $E_{kP} = \frac{3}{2} m_P a_0 x_0$, $E_{kQ} = m_Q a_0 x_0$, 所以 $E_{kQ} = 4E_{kP}$, 选项 C 正确。根据运动的对称性可知, Q 下落时弹簧的最大压缩量为 $4x_0$, P 下落时弹簧的最大压缩量为 $2x_0$, 选项 D 错误。

No.

Date.

流光类

$$t = \frac{2\theta}{2\pi} T$$



月球绕地球周期为T

若卫星绕月运行一个周期内卫星轨道平面与地月连心线共面，求发射的微波信号因月球遮挡而到达地球的时间

$$t = \frac{2\theta}{2\pi} T_x$$

$$\theta + \beta = \pi$$

$$\cos \alpha = \frac{R - R_1}{r}$$

$$\cos \beta = \frac{R_1}{r}$$

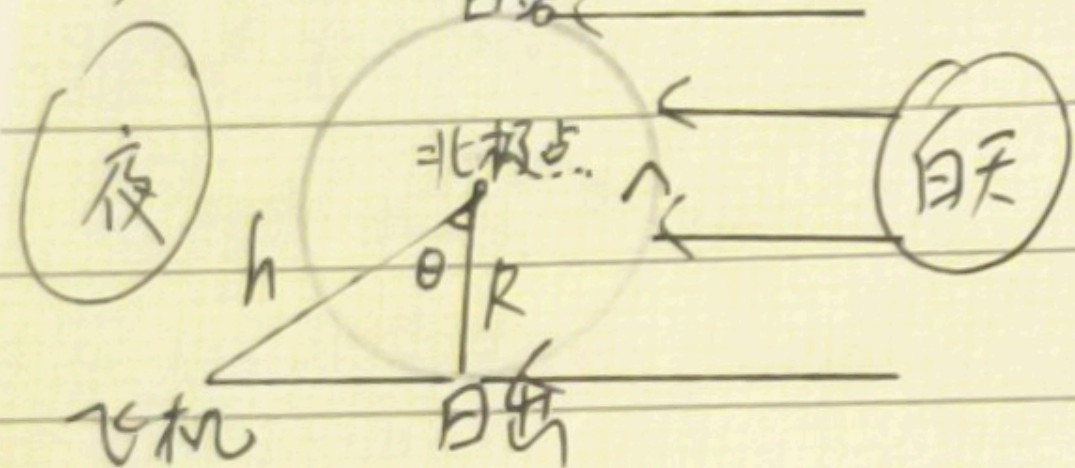
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad T_x = 2\pi \sqrt{\frac{R_1^3}{GM}}$$

$$T_x = 2\pi \sqrt{\frac{R_1^3}{GM}}$$

$$\therefore T_x = T \sqrt{\frac{M R_1^3}{m r^3}}$$

$$t = \frac{(\arccos \frac{R - R_1}{r} - \arccos \frac{R_1}{r}) T \sqrt{\frac{M R_1^3}{m r^3}}}{\pi}$$

2. 一架飞机在高度 $h = 10 \text{ km}$ 上空看到太阳正升起。估算飞机正下方地面观察者还要经多久才可以看见太阳。 $R_{\text{地}} = 6400 \text{ km}$ $|x| \ll 1$ 时 $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$



俯视

$$\cos \theta = \frac{R}{h + R} = 0.998 \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

$$\theta = 0.06$$

$$t = \frac{\theta}{2\pi} T$$

$$t = 13 \text{ min}$$